

□ 수업 설계안

○ (초등) 과정

강좌명	사례로 읽는 AI 수업 설계의 본질		차시	4~5/27차시	운영방식	원격
영역	기본 / 교육 실천	역량	수업 및 학습자 분석, 교수·학습 및 평가 설계			
단계	이해 / 활용	행동 지표	C1, C2, D1, D2			
학교급	초등	강사 구분	교사			
연수 개요	본 연수(원격 ④과정, 2차시)는 초등(전교과) 교과 맥락에서 AI·디지털 기술이 실제 수업에서 어떻게 활용되며 학생의 이해와 활동 참여, 학습 경험에 어떠한 변화를 가져오는지를 성공과 실패 사례 분석을 통해 탐색하는 데 목적이 있습니다. 또한 학습 데이터를 기반으로 수업의 효과를 해석하고, 그 의미를 판단하는 관점을 함께 이해하는 데 중점을 둡니다. 단순한 도구 활용 사례 검토를 넘어, 성공·실패 사례를 체계적 분석 틀로 읽어내고 학습데이터로 그 효과를 해석하는 역량을 기르는 흐름으로 구성됩니다.					
	[4차시] AI·디지털 수업 이해와 사례 분석 4항목 학습 교실에서 교사들은 'AI·디지털 도구를 왜, 언제, 어떻게 써야 하는가'에 대한 본질적 질문에 부딪힙니다. 4차시는 이러한 현장의 고민에서 출발하여, 피아제(Piaget)의 인지발달 이론과 비고츠키(Vygotsky)의 사회문화적 발달 이론의 근접발달영역(ZPD) 개념을 바탕으로 AI·디지털 도구가 학생의 사고 확장과 학습 경험에 어떻게 기여하는지를 이해합니다. 또한 김수환·최승준(2026)의 '확장된 구성주의' 관점을 통해 인간-AI 협력적 지식 구성의 새로운 학습 메커니즘을 탐색하고, 생성형 AI 기능별 구성주의 학습 메커니즘(ZPD, 스캐폴딩, 인지적 도구, 상황 학습)을 구조화하여 이해합니다. 이를 통해 AI·디지털 수업 분석의 이론적·개념적 기반(C1·D1)을 형성합니다.					
	[5차시] 사례 분석 실습과 학습데이터 기반 해석 4차시에서 형성한 이론적 기반을 토대로, 5차시는 사례 분석 4항목(①학습 목표의 명확성, ②학습 설계의 흐름, ③학생의 실제 변화, ④AI·디지털 도구 활용의 필연성)을 강사의 실제 초등(전교과) 성공·실패 사례에 적용하여 분석합니다. 더불어 DIKW 피라미드 모델, 정량·정성 학습데이터 유형, Verbert 학습분석모델, 성취도×참여도 매트릭스, 학습데이터 분석의 함정(편향된 표본, 심슨의 역설, 생존자 편향) 등을 통해 학습데이터를 근거로 수업 효과를 해석하고 데이터의 함정을 비판적으로 인식하는 관점을 형성합니다. 'AI 시대의 교육 결정권: 데이터의 객관성인가, 교사의 직관적 전문성인가?' 토론을 통해 AI가 포착하기 어려운 영역과 교사 관찰의 가치를 '삼각측량(데이터+관찰+대화)' 관점으로 통합합니다. 이러한 분석 결과를 바탕으로 '내 수업이라면?' 시사점 카드를 작성하며, 학습데이터 분석·해석 방법(C2)과 설계 원리 도출 역량(D2)을 형성합니다. 본 시사점 카드는 이후 다음 과정(5과정 'AI 시대 수업과 평가는 함께 설계된다')의 설계 원리 학습 및 수업설계안(과제) 작성의 실질적 출발점이 됩니다.					
교수학습 목표	• AI·디지털 기반 수업의 이론적 배경(피아제 인지발달 이론, 비고츠키 ZPD, 확장된 구성주의)을 이해하고, AI 도구가 학습자의 사고 확장과 지식 구성에 기여하는 메커니즘을 설명할 수 있다. [C1·D1]					

	- AI·디지털 기반 초등(전교과) 수업 성공·실패 사례를 분석 기준 4항목(학습 목표의 명확성, 학습 설계의 흐름, 학생의 실제 변화, AI·디지털 활용의 필연성)에 따라 체계적으로 분석하고, 성공·실패 사례 모두를 학습 자료로 인식하는 성찰적 관점을 형성한다. [D1] - DIKW 피라미드 모델과 정량·정성 학습데이터 유형, 학습분석모델을 이해하고, 학습데이터를 근거로 수업 효과를 해석하며 분석의 함정을 비판적으로 인식할 수 있다. [C2] - 사례 분석 결과를 바탕으로 자신의 수업 설계 원칙을 도출하고 시사점 카드로 표현하며, 실제 수업에 적용할 수 있다. [D2]
교수학습 방법	- 강의(30%): AI·디지털 수업 이해 이론(구성주의, 확장된 구성주의), 사례 분석 4항목들, DIKW·Verbert 학습분석모델, 학습데이터 분석의 함정 소개 - 실습(40%): 강사 사례 기반 4항목 분석 워크시트 작성, 성취도×참여도 매트릭스 실습, 시사점 카드 작성 활동 - 토의 및 토론(30%): 핵심 질문 기반 소그룹 토의, 'AI 시대 수업 판단의 근거: 데이터의 객관성 vs 교사의 직관적 전문성' 토론
교수학습 전략	피드백 전략 - 분석 기준 4항목에 따른 구체적 피드백 제공하기. '도구 사용 유무'가 아닌 '학습 목적과의 연결' 관점으로 분석 방향 조정하기 - 모둠 발표 후 '두 사례의 결정적인 차이는 무엇인가요?'를 핵심 질문으로 피드백 구조화하기 동기 유발 전략 - 강사 본인의 초등(전교과) 수업 실패 경험을 솔직하게 공유하여 '실패는 성장의 과정'이라는 연수 문화를 분반 첫 차시부터 정착시키기 - 성공 사례와 실패 사례를 대비하여 제시함으로써 현장감과 몰입도 높이기 이해 증진 전략 - 분석 기준 4항목을 사전 제공하여 직관이 아닌 체계적 기준으로 사례를 분석하도록 유도하기 - 피아제·비고츠키 구성주의 → 확장된 구성주의 → 생성형 AI 기능별 학습 메커니즘의 순서로 이론적 기반을 단계적으로 구조화하여 소개하기 - DIKW 피라미드 모델, 학습데이터 분석의 함정(소방관-부상자 사례, 폭격기 총알 구멍 사례 등) 등 구체적 사례를 활용하여 추상적 개념을 직관적으로 이해하도록 하기 - 정량·정성의 학습데이터를 활용하여 분석 근거를 구체화하기 참여 촉진 전략 - 연수생 수준에 따라 두 갈래 활동 경로 제공하기 (기초: 강사 제시 사례 분석 / 심화: 본인 수업 사례 분석 및 공유) '내 수업이라면?' 관점으로 전환하는 전이 활동 포함하기 - 패들렛 등 협업 보드를 활용한 실시간 의견 공유 및 동료 피드백 활성화하기
교수요목	[4차시] AI·디지털 수업 이해와 사례 분석 4항목 학습 ·도입: AI·디지털 수업의 본질에 대한 질문 던지기 [핵심 아이디어] AI·디지털 도구는 학습 목표 달성을 돕는 수단이며, 좋은 수업의 원리는 도구가 바뀌어도 변하지 않는다. 학습자는 적절한 스캐폴딩과 인간-AI 협력적 상호작용을 통해 현재 수준을 넘어서는 학습이 가능하다. [핵심 질문] AI·디지털 도구는 학생 학습에 실질적으로 어떻게 기여하는가? 성공과 실패를 가르는 본질은 무엇인가? ·전개: 이론적 기반 형성 - AI 활용 교육의 필요성 배경(OECD 교육과 기술의 경주, 2019) - AI·디지털 기반 수업 성공·실패 사례 공유 및 AI 리터러시 프레임워크 이해 - 구성주의 이론의 이해: 피아제의 인지적 구성주의(동화·조절·평형, 스키마), 비고츠키

키의 사회적 구성주의(ZPD, 스캐폴딩, 유능한 타인-MKO)

- 확장된 구성주의의 이해(김수환·최승준, 2026): 인간↔인간에서 인간↔인간+AI 협력적 지식 구성으로의 패러다임 전환
- 두 가지 학습 모델: 학습자 주도형(학습자가 묻고 AI가 답함) vs AI 주도·역할 전환형(AI가 묻고 학습자가 답함)
- 생성형 AI 기능별 구성주의 학습 메커니즘: 개인화된 적응형 튜터링(ZPD·스캐폴딩), 아이디어 브레인스토밍(지식 협상), 텍스트·코드 생성(인지적 도구), 시뮬레이션·역할극(상황 학습)
- 교수자·학습자·AI의 역할 구분: 교수자(설계자·촉진자·코치), 학습자(능동적 구성자·비판적 수용자·주체성 보유자), AI(유능한 타인·스캐폴딩 제공자·역할 수행자)

·사례 분석 4항목 학습

- 사례 분석을 위한 네 가지 항목의 이해
- ① 학습 목표의 명확성 (무엇을 배우는 수업인가? 도전적이면서도 도달 가능한가?)
- ② 학습 설계의 흐름 (언제, 왜 AI를 사용하는가? 협력 학습의 촉매제 역할을 하는가?)
- ③ 학생의 실제 변화 (정량적·정성적으로 무엇이 달라졌는가?)
- ④ AI·디지털 도구 활용의 필연성 (아날로그 방식의 한계는? 사고 확장의 본질적 도구인가?)
- 강사의 실제 수업 성공 사례 A / 실패 사례 B 공유

[5차시] 사례 분석 실습과 학습데이터 기반 해석

·사례 분석 실습

- 4항목 분석틀로 강사 제시 성공·실패 사례를 개인별 분석 및 모둠 공유하기
- 학습데이터 기반 분석의 이해
- DIKW 피라미드 모델(데이터→정보→지식→지혜): 형성평가 정·오답 현황→학급 성취도→교사의 해석→맞춤형 학습 계획 수립
- 학습데이터 수집·분석 도구: Google Forms/Classroom, Padlet, Quizizz, ThinkerBell, AIEP 등
- 학습데이터 유형: 인지적 데이터(정답률·풀이 시간), 사회정서적 데이터(참여도·협력력 지표), 디지털 로그(접속·체류 시간)
- 정량 데이터(참여율·오답 패턴) / 정성 데이터(관찰 메모·피드백 기록)
- 데이터 시각화 방법(막대·원·꺾은선 그래프, 히스토그램, 상자그림, 산점도, 워드클라우드)
- 학습데이터 분석 4단계 프로세스(Collect→Clean→Analyze→Act)
- Verbert 학습분석모델 4단계(인식→성찰→의미창출→영향)
- 성취도×참여도 매트릭스를 활용한 학습자 유형화 및 맞춤 지원 방안

·학습데이터 기반 해석 및 토론

- 학습데이터를 활용한 수업 사례 재분석 및 'AI 시대의 교육 결정권: 데이터의 객관성인가, 교사의 직관적 전문성인가?' 토론
- 학습데이터 분석의 함정 이해: 편향된 표본(UFO 사례), 심슨의 역설(소방관-부상자 사례), 생존자 편향(폭격기 총알 구멍 사례)
- AI가 포착하기 어려운 영역(미세한 표정·감정 변화, 비정형적 창의적 사고, 또래 관계, 도덕적 판단)과 교사 관찰의 가치 확인하기
- 데이터+관찰+대화의 '삼각측량'으로 학생 이해의 신뢰도 높이기

·정리 및 적용

- AI·디지털 도구는 언제, 왜, 어떻게 활용해야 하는가? 토의
- AI·디지털 도구와 교사 역할의 구분: 기능적 지원(AI) vs 판단·정서적 지원(교사)
- "도구는 바뀌어도, 좋은 수업의 원리는 변하지 않는다"의 의미 공유

	- '내 수업이라면?' 시사점 카드 작성을 통한 나의 수업 설계 원칙 도출 및 공유 - 시사점 카드: '나의 초등(전교과) 수업 설계에 반영할 원칙 한 가지' - 패들렛 게시 + ⑤차시 활용 예고								
교수학습 활동	[활동1] AI·디지털 수업 이해 이론 학습 ·강사의 수업 성공·실패 사례 간략 공개하기 (2분) - '실패는 성장의 과정' 연수 문화 형성 ·피아제(Piaget)의 인지발달 이론에서의 AI·디지털 도구 활용의 의미 이해하기 ·비고츠키(Vygotsky)의 사회문화적 발달 이론에서의 AI·디지털 도구 활용의 의미(ZPD, 스캐폴딩) 이해하기 ·확장된 구성주의 모델과 두 가지 학습 모델(학습자 주도형/AI 주도 역할 전환형) 탐색하기 ·생성형 AI 기능별 구성주의 학습 메커니즘 및 교수자·학습자·AI의 역할 구분 이해하기 ·분석 기준 4항목 안내하기 [활동2] 수업 사례 개인 분석 및 모둠 공유 ·초등(전교과) 수업 성공 사례 A / 실패 사례 B 개인별 분석 워크시트 작성하기 ·1인 2분 발표 + '두 사례의 결정적인 차이는 무엇인가요?' 동료 피드백 진행하기 → 핵심질문②: 사례 B에서 AI 도구 활용이 실패한 근본 원인은 무엇인가요? - '도구' 문제가 아닌 '설계'의 관점에서 작성 → 핵심질문③: 사례 A의 성공이 무엇을 가능하게 했나요? - 수업 안에서 학생의 변화 중심으로 작성 ※ 수준별 지원: 기초 - 강사 제시 사례 중심으로 4항목 분석 / 심화 - 본인 수업 사례를 4항목으로 분석하여 공유 ※ 도구명이 아닌 '학습 목적과의 연결' 관점으로 분석하여, 도구가 바뀌어도 적용 가능한 분석 원리 형성하기 [활동3] 학습데이터를 활용한 수업 사례 다시 분석하기 ·학습 데이터 유형 이해하기: DIKW 피라미드 모델, 정량(참여율·오답 패턴) / 정성(관찰 메모·피드백 기록), Verbert 학습분석모델, 성취도×참여도 매트릭스 ·학습데이터 분석의 함정(편향된 표본, 심슨의 역설, 생존자 편향) 사례를 통해 비판적 데이터 해석 관점 형성하기 ·AI 시대의 교육 결정권: 데이터의 객관성인가, 교사의 직관적 전문성인가?' 모둠 토론 ·AI가 포착하기 어려운 영역과 교사 관찰의 가치를 '삼각측량(데이터+관찰+대화)' 관점에서 정리하기 [활동4] 시사점 카드 작성 및 공유 ·시사점 카드 작성: '나의 초등(전교과) 수업 설계에 반영할 원칙 한 가지' ·패들렛 게시 + ⑤차시 활용 예고 - 이 결과를 이후 ⑤차시 설계 원리 학습 및 ⑦차시 수업설계안(과제) 작성의 출발점으로 삼기								
평가 계획	<table><tr><th>평가 영역</th><th>성취 수준: 우수</th><th>성취 수준: 보통</th><th>성취 수준: 미흡</th></tr><tr><td>AI·디지털 수업 이해 및 사례 분석 (C1·D1)</td><td>구성주의·ZPD·확장된 구성주의 관점에서 AI 도구의 교육적 의미를 명확히 설명하고, 4항목 분석틀로 성공·실패 사례를 '도구'가 아닌 '학습 목적 연결' 관점에서 체계적·근거 기반으로 분석함</td><td>AI·디지털 수업의 이론적 배경을 이해하고, 4항목 분석틀로 성공·실패 사례를 분석하며 두 사례의 차이를 설명함</td><td>AI·디지털 도구의 기능은 설명하나, 이론적 배경과 4항목 분석틀을 사례 해석에 연결하지 못하며 '도구 사용 유무' 차원에 머물</td></tr></table>	평가 영역	성취 수준: 우수	성취 수준: 보통	성취 수준: 미흡	AI·디지털 수업 이해 및 사례 분석 (C1·D1)	구성주의·ZPD·확장된 구성주의 관점에서 AI 도구의 교육적 의미를 명확히 설명하고, 4항목 분석틀로 성공·실패 사례를 '도구'가 아닌 '학습 목적 연결' 관점에서 체계적·근거 기반으로 분석함	AI·디지털 수업의 이론적 배경을 이해하고, 4항목 분석틀로 성공·실패 사례를 분석하며 두 사례의 차이를 설명함	AI·디지털 도구의 기능은 설명하나, 이론적 배경과 4항목 분석틀을 사례 해석에 연결하지 못하며 '도구 사용 유무' 차원에 머물
평가 영역	성취 수준: 우수	성취 수준: 보통	성취 수준: 미흡						
AI·디지털 수업 이해 및 사례 분석 (C1·D1)	구성주의·ZPD·확장된 구성주의 관점에서 AI 도구의 교육적 의미를 명확히 설명하고, 4항목 분석틀로 성공·실패 사례를 '도구'가 아닌 '학습 목적 연결' 관점에서 체계적·근거 기반으로 분석함	AI·디지털 수업의 이론적 배경을 이해하고, 4항목 분석틀로 성공·실패 사례를 분석하며 두 사례의 차이를 설명함	AI·디지털 도구의 기능은 설명하나, 이론적 배경과 4항목 분석틀을 사례 해석에 연결하지 못하며 '도구 사용 유무' 차원에 머물						

	학습데이터 기반 해석 및 설계 원칙 도출 (C2·D2) 정량·정성 학습데이터를 통합적으로 활용하여 수업 효과를 설득력 있게 해석하고, 데이터 분석의 함정을 비판적으로 인식하며, 자신의 수업에 적용할 구체적 설계 원칙을 시사점 카드로 도출함 학습데이터 유형을 이해하고, 이를 근거로 수업 분석 결과를 설명하며 ⑤차시와 연결될 수 있는 설계 원칙을 도출함 학습데이터 유형은 구분하나 수업 분석 근거로 활용하지 못하며, 설계 원칙 도출이 추상적이거나 ⑤차시 연결성이 약함
준비물	• 팀별: 사례 분석 워크시트, 협업 보드 도구(패들렛 등) • 개인별: 노트북(필수), 초등(전교과) 교과 성취기준, 시사점 카드
특징 및 차별성	• 강사 직접 경험 사례 공개를 통한 신뢰 형성: 성공 사례뿐 아니라 실패 경험까지 솔직하게 공유함으로써 '실패는 성장의 과정'이라는 연수 문화를 분반 첫 차시부터 정착시킴. 범용 사례가 아닌 강사의 실질적 초등(전교과) 현장 경험 사례를 활용하여 현장 체감도와 적용 가능성을 극대화함 • 이론과 실천을 연결하는 통합적 설계: 피아제·비고츠키의 고전적 구성주의에서 출발해 김수환·최승준(2026)의 '확장된 구성주의', 박상훈(2026)의 생성형 AI 기능별 구성주의 학습 메커니즘까지 이어지는 이론적 흐름을 통해, AI 시대 학습 메커니즘에 대한 깊이 있는 이해를 형성함. 단순한 도구 활용을 넘어 학습 이론에 근거한 수업 분석 안목을 기름 • 4항목 분석틀의 이중 기능: 본 차시의 학습 도구이자 ⑤차시 설계 원리와 ⑦차시 수업설계안 작성의 실질적 기준으로 연속 활용되어, 단편적 활동이 아닌 연수 전반의 연속성을 확보함 • 다양한 핵심 질문으로 사고를 구조화: 5개의 핵심 질문(기여 근거→실패 원인→성공 요인→데이터 설득력→나의 변화)을 통해 학습자의 직관적 반응을 넘어 근거 기반 분석과 설계 판단으로 사고를 단계적으로 확장함 • 데이터와 직관의 균형 잡힌 관점 형성: DIKW 피라미드, Verbert 학습분석모델, 학습데이터 분석의 함정(심슨의 역설·생존자 편향 등)을 통해 학습데이터를 비판적으로 해석하는 안목을 기르고, 'AI가 포착하기 어려운 영역'과 '교사 관찰의 가치'를 '데이터+관찰+대화'의 삼각측량 관점으로 통합함 • 초등(전교과) 교과 특성 맞춤 사례: 범용 사례가 아닌 초등(전교과) 강사의 현장 경험 사례 중심으로 구성하여 현장 체감도와 적용 가능성을 극대화하며, '내 수업이라면?' 전이 활동을 통해 담당 학년·교과로의 적용 사고를 촉진함